

ARAŞTIRMACILAR İŞ BAŞINA

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Günlük hayatta karşımıza çıkan bir sorun ya da merak ettiğimiz bir konu hakkında araştırma yapmak için belirli matematiksel adımları uygulamak gerekebilir. Bu adımlar; veri toplama, toplanan verileri tablo hâline getirme ve bu tablolardan hareketle grafik çizme basamaklarını kapsamaktadır. Bilimsel araştırmalarda da sıklıkla kullanılan bu basamaklar ile toplanan veriler üzerine yorumlar yapılabilir, öngörüler geliştirilerek geleceğe dair planlar organize edilebilir.

Bu senaryo, öğrencilerin günlük hayatta merak ettikleri bir konu üzerine araştırma yapmalarını amaçlamaktadır. Öğretmen bu amaç doğrultusunda uygun verileri toplama ve tablo hâline getirerek grafik oluşturma kazanımlarının kavranmasını sağlar. Uygulanacak beş ders matematiksel süreç, eleştirel düşünme ve dijital yeterlilik kazanma gibi beceriler içerir. Öğretmen; zihin haritası oluşturmayı sağlayan web araçlarını etkileşimli sunum araçlarını, etkileşimli beyaz tahta araçlarını ve EBA içeriklerini kullanacak biçimde öğrenme sürecini planlar. Öğrencilerden aktif bir şekilde derse katılmalarını ve web araçlarını kullanmalarını ister. Öğretmen ise bu süreçte teknoloji odaklı öğrenme ortamını düzenleyerek öğrencilerin teknolojiyi kullanmasına rehberlik eder. Öğrenciler grup değerlendirme formu, öğretmen de gözlem formu ile süreci değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
- İki gruba ait verileri sıklık tablosu ve sütun grafiği kullanarak gösterir.
- Web araçlarını kullanarak tablo ve grafik çizer.
- İş birlikli öğrenme becerilerini geliştirir.
- Web araçlarını kullanarak istatistiksel okuryazarlık becerilerini geliştirir.

İlgili Kazanımlar

- M.6.4.1.1. İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun verileri elde eder.
- M.6.4.1.2. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir.

Yetkinlikler/Beceriler

- Dijital yeterlilik
- Matematiksel süreç becerileri
- Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler
- İnisiyatif alma ve girişimcilik
- Akıl yürütme
- Eleştirel düşünme

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji odaklı öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Teknoloji odaklı öğrenme ortamlarını düzenler ve öğrencilerin teknolojiyi kullanmasına rehberlik eder.
- Ders kazanımlarıyla gündelik hayat problemleri arasındaki ilişkileri kurar.
- Sınıfın koşullarına göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrenme sürecini değerlendirmek için gözlem ve akran değerlendirme formlarını hazırlar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Grup çalışmalarında iş birliği yapar.
- Bireysel öğrenim ve akran öğrenimi süreçlerine katılır.
- Teknolojik araçlar kullanarak derse katılım sağlar.
- Web araçlarını ders amaçlarına uygun olarak kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Bilgisayar
- Etkileşimli tahta

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Zihin haritası oluşturmayı sağlayan web araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Etkileşimli beyaz tahta araçları
- Sınıf yönetimi araçları

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, beşinci sınıfta araştırma yaparken kullanılan veri toplama tekniklerini hatırlatmak için EBA'da bulunan Veri Toplama Yöntemleri, Araştırma Sorusu Oluşturma, Uygun Anket Sorusu Belirleme ve Sıklık Tablosu içeriklerini dersten önce öğrencilere gönderir. Öğrenciler yeni öğrenilecek veri analizi kazanımları için gerekli bilgileri hatırlayarak derse gelir. İşlenecek derslerde grup çalışması yapılacağı bilgisini veren öğretmen, öğrencileri ön gördüğü sisteme göre (sınıf listesi, oturma düzeni, küme düzeni gibi) dörder kişilik gruplara ayırır. Her grup ismini belirler ve temsilci seçer. Grupların heterojen olmasına dikkat edilir.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen ders öncesi gönderdiği içerikler ile öğrenilecek konu arasında ilişki kurabilmeleri için öğrencilere aşağıdaki soruları sorar:

- Bir araştırma yapmak için önce ne yapılması gerekir?
- Araştırma için gerekli bilgileri nasıl elde ederiz?
- Elde edilen bilgileri nasıl gösterebiliriz?

Öğretmen, gelen cevapları veri analizi konusu başlığında zihin haritası oluşturmayı sağlayan web araçlarından birini kullanarak etkileşimli tahtada toplar. Öğrenciler oluşturdukları zihin haritasına bakarak konuyla ilgili önemli kavramları fark eder. Öğretmen, öğrencilere bir önceki yıldan farklı olarak iki grup içeren araştırmaların veri toplama faaliyetlerini öğreneceklerini söyler. Konu içeriği için EBA'dan Araştırma Sorularına Uygun Veri Toplama ve İki Veri Grubunu Karşılaştırmayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma başlıklı anlatımları açar. İçerikte anlatılan konular ile oluşturulan zihin haritasındaki kavramlar arasındaki farklılık ve benzerlikleri öğrencilerle tartışır. Sonraki derste grup çalışması yapılacağı bilgisini vererek dersi bitirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Akıl yürütme, Matematiksel süreç becerileri, Eleştirel düşünme

2. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, gruplardan kendi anketlerini oluşturmalarını ve anket için en az üç soru hazırlamalarını ister. Tüm öğrenciler ankete EBA/Sayfam/Oylama menüsünü kullanarak katılacak, grup sayısı kadar anket oluşturulacaktır. Karşılaştırılacak iki veri grubu, sınıfta bulunan kız ve erkek öğrencilerin günlük hayat alışkanlıklarını içerebilir. İsteyen grup, kız ve erkek öğrenci verileri dışında da iki veri grubu oluşturabilir. Anket için soru örnekleri aşağıda sunulmuştur:

- Bir haftada bilgisayar oyunları ile kaç saat geçirirsiniz?
- Bir haftada telefon ile kaç saat geçirirsiniz?
- Bir haftada kitap okuyarak kaç saat geçirirsiniz?

Anket soruları oluşturulduktan sonra öğretmen EBA gönderisi olarak paylaşır. Öğrenciler kendi EBA hesaplarını kullanarak anket sorularını yanıtlar. Yanıtlama işlemi bittikten sonra gruplar, tekrar verileri toplar ve iki veri grubu olacak şekilde (kız ve erkek öğrenciler gibi) sayıları belirler. Gruplar etkileşimli beyaz tahta araçlarını kullanarak bu sayılar ile ikili sıklık tablosu oluşturur (Ek-1).

Ders sonunda anket verilerine uygun tablolar oluştururlar. Öğrenciler sütun grafiği çizerken ve sunumlarını yaparken oluşturdukları tabloları kullanabilmeleri için öğretmen sınıf yönetimi aracı ile tabloları toplar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Dijital yeterlilik, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere hazırladıkları tablolardaki bilgileri kullanarak sütun grafiği çizeceklerini söyler. Bu nedenle ikili sütun grafiği çizmek için gereken kuralları Verileri Düzenleme başlıklı EBA içeriği üzerinden anlatır ve burada tekli grafikle ikili grafik arasındaki farkı vurgular. Ardından oluşturdukları tabloların neden ikili olarak çizildiği ve sütun grafiğinin neden ikili olması gerektiği konusuna öğrencilerin dikkatini çeker. Kazanımı pekiştirmek için öğrencilere EBA'dan Verileri İkili Sıklık Tablosunda ya da İkili Sütun Grafiğinde Gösterme başlıklı etkileşimli içeriği ve Veri Toplama ve Değerlendirme başlıklı alt konu testini çözdürür. Öğrencilere bu bilgiler ışığında bir sonraki derste her grubun kendi sütun grafiğini çizeceği bilgisini verir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, Akıl yürütme, Matematiksel süreç becerileri

4. Ders (BT Sınıfı)

Gruplar, anket sonucunda elde ettikleri verilerle oluşturdukları tabloları konu anlatımından sonra son kez düzenler. Tablodaki verilerden hareketle etkileşimli beyaz tahta araçlarını kullanarak İkili Sütun Grafiği çizer. Her grubun bir sütun grafiği olmalıdır. Öğretmen, ders süresini grafik oluşturmaya imkân verecek şekilde planlar ve dersin son on dakikasını sunuma hazırlık olarak ayırır. Sınıf yönetim aracını kullanarak grupların çizdiği grafikleri toplar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Dijital yeterlilik, Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, Akıl yürütme

5. Ders (Sınıf)

Öğretmen, sınıf yönetimi aracıyla topladığı tablo ve grafikleri etkileşimli tahtadan açar. Grupların sunum sırasını belirler. Grup temsilcileri önceki ders hazırladıkları sunumları, etkileşimli sunum araçlarını kullanarak sunar. Öğretmen dersin otuz dakikasını gruplar arasında eşit olarak paylaştırır. Öğrenciler sunumlarında ikili veri karşılaştırmasını içeren tablo ve sütun grafiğine yer verir. Ayrıca grafikteki bilgilerden hareketle yaptıkları özgün analizleri vurgulayarak sunar. Öğrenciler, diğer grupların sunumlarını değerlendirmek için öğretmenin dağıttığı grup değerlendirme formunu doldurur (Ek-2). Ardından öğretmen derslerin verimliliğini belirlemek için gözlem formunu doldurur ve ders sonrası çalışma verme aşamasına geçer (Ek-3).

Ders Sonrası

Süreç sonunda öğretmen, öğrencilere EBA'dan İkili Sütun Grafiği Oluşturma başlıklı alıştırmayı, Veri Toplama ve Değerlendirme başlıklı öğretmene özel alıştırmayı, Veri Toplama ve Değerlendirme başlıklı alt konu testini bir hafta içinde tamamlama koşuluyla çalışma olarak gönderir ve takibini EBA üzerinden yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Dijital yeterlilik, İnisiyatif alma ve girişimcilik, Eleştirel düşünme, Matematiksel süreç becerileri

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerik
- EBA + alt konu testi
- EBA + öğretmene özel alıştırmalar
- Grup değerlendirme formu
- Öğretmen gözlem formu

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Veri Toplama Yöntemleri: http://meb.ai/DPQsWM (Son erişim tarihi: 26.05.2024)
2. EBA Araştırma Sorusu Oluşturma: http://meb.ai/ZXhraR (Son erişim tarihi: 26.05.2024)
3. EBA Uygun Anket Sorusu Belirleme: http://meb.ai/nLwYV9 (Son erişim tarihi: 26.05.2024)
4. EBA Sıklık Tablosu: http://meb.ai/Dz2Pht (Son erişim tarihi: 26.05.2024)
5. EBA Araştırma Sorularına Uygun Veri Toplama: http://meb.ai/zixpNx (Son erişim tarihi: 26.05.2024)
6. EBA İki Veri Grubunu Karşılaştırmayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma: http://meb.ai/9QCoX3 (Son erişim tarihi: 26.05.2024)
7. EBA Verileri Düzenleme: http://meb.ai/RadZph (Son erişim tarihi: 26.05.2024)
8. EBA Verileri İkili Sıklık Tablosunda ya da İkili Sütun Grafiğinde Gösterme: http://meb.ai/UGlGCRt (Son erişim tarihi: 26.05.2024)
9. EBA Veri Toplama ve Değerlendirme: http://meb.ai/5w5l4j (Son erişim tarihi: 26.05.2024)
10. İkili Sütun Grafiği: https://meb.ai/U6cj40n (Son erişim tarihi: 03.12.2024)
11. EBA Etkileşimli İçerik İkili Sütun Grafiği Oluşturma: http://meb.ai/UhwH1KC (Son erişim tarihi: 26.05.2024)
12. EBA Öğretmene Özel Alıştırma Veri Toplama ve Değerlendirme: http://meb.ai/Zdr8Bs (Son erişim tarihi: 26.05.2024)
13. EBA Alt Konu Testi Veri Toplama ve Değerlendirme: http://meb.ai/OWH9F2 (Son erişim tarihi: 26.05.2024)

Kaynakça

Canva. (2024). *Araştırmacılar iş başına-ikili sütun grafiği.* Son erişim tarihi 3 Aralık 2024, https://www.canva.com/design/DAGrVhbV9Bg/dTzOp41xozFt0Cos-Gs_jA/view?utm_content=DAGrVhbV9Bg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: İkili Sıklık Tablosu

Ek-2: Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Ek-3: Öğretmen Gözlem Formu



İkili Sıklık Tablosu

Aşağıdaki tabloya önce belirlediğiniz anket sorularını yazınız. Daha sonra iki farklı kategori hâlinde elde ettiğiniz verileri kullanarak tabloyu tamamlayınız.

GRUP ADI:

GRUP ÜYELERİ:

KATEGORİLER	**ANKET SORULARI**		
	1. Anket Sorusu	**2. Anket Sorusu**	**3. Anket Sorusu** ....
1. KATEGORİ (Ör: Kızlar)			
2. KATEGORİ (Ör: Erkekler)			

Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Bu form, öğrencilerin yapmış oldukları sunumların diğer öğrenciler tarafından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Her kriter için verilen derecelerden uygun olanı işaretleyiniz.

Değerlendiren Öğrenci Adı Soyadı:

Değerlendirilen Grup Adı:

KRİTERLER	DERECELER				
	Geliştirilebilir (1)	Kısmen Yeterli (2)	Yeterli (3)	İyi (4)	Çok İyi (5)
Sunumun derslerde öğrenilen veri toplama ve değerlendirme konusunu kapsaması					
Sunumda yer alan web aracının etkin kullanımı					
Web aracıyla çizilen sütun grafiğinin ve tablonun ders konusuna uygunluğu					
Sunumun akıcı ve etkili olması					

EKLEMEK İSTEDİKLERİM

.....

.....

Öğretmen Gözlem Formu

Bu gözlem formu, bir haftalık ders sürecinde öğrencilerin dersin konusuna dair öğrenmelerinin ve grup içi çalışmalarının öğretmen tarafından gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Her bir kriter için tüm öğrencilerinizi "Evet (E)", "Bazen (B)", "Hayır (H)" olacak şekilde değerlendiriniz.

NO	AD/SOYAD	KRİTERLER														
		Grup çalışmasına aktif bir şekilde katıldı.			Uygulama sürecinde web araçlarını aktif bir şekilde kullandı.			Öğrenme sürecinde teknolojiyi kazanım amaçlarına uygun kullandı.			Konu kazanımlarını kavradı.			Verilen görevleri zamanında yaptı.		
		E	B	H	E	B	H	E	B	H	E	B	H	E	B	H
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																